Introducción a las Finanzas Cuantitativas

Basado en el libro de Alberto Bueno Guerrero (2022)

Iván González Cuesta
Master of Research in Economics
Risk Analyst

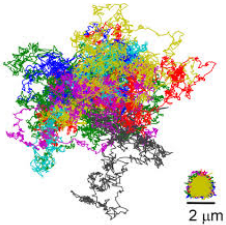
Febrero 2026

Contenido

1. 1 · El movimiento browniano
2. 2 · ¿Son los mercados eficientes?
3. 3 · Almuerzos gratis
4. 4 · Dinámicas ruidosas
5. 5 · Black y Scholes (y Merton)
6. 6 · Más allá de Black-Scholes
7. 7 · Bonos y tipos de interés
8. 8 · Modelos de tipos de interés
9. Resumen y bibliografía

Robert Brown (1827)

Botánico escocés que observó granos de **polen en agua** moviéndose de forma zigzagueante e impredecible. Rechazó explicaciones biológicas; el fenómeno era puramente físico.



[1]

[1] **Albert Einstein (1905): Demostró que el número de partículas $n(x,t)$ satisface la ecuación del calor:**

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}, \qquad D = \frac{RT}{N}\cdot\frac{1}{6\pi\eta r}$$

R: constante de gases ideales; N: número de Avogadro; η: viscosidad; r: radio de la partícula.

La medida de Wiener

Wiener construyó una **medida de probabilidad sobre espacios de trayectorias continuas** y estableció las propiedades matemáticas precisas del proceso browniano. A diferencia de Einstein, trabajó directamente con las trayectorias, no con la densidad de transición.

Propiedades que postuló

- Trayectorias **continuas**
- Incrementos **independientes**
- Distribución **gaussiana**
- $W_0 = 0$

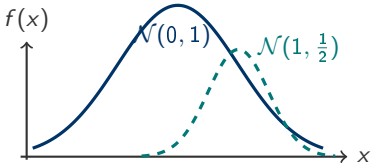
Contexto histórico

Wiener recibió el doctorado a los 18 años en Harvard. Su trabajo sobre el MB fue pionero en el análisis funcional y la teoría de la medida.

Refs.: Karatzas & Shreve (1991); Klebaner (2005).

Variable aleatoria

Magnitud cuyo valor depende del *estado de la naturaleza* $\omega \in \Omega$. El espacio Ω recoge todos los posibles escenarios.



Densidad gaussiana

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Parámetros: **media** μ y **desviación típica** σ.
Normal estándar: $\mu = 0,\ \sigma = 1$.

Proceso estocástico

Familia indexada de variables aleatorias $\{X_t\}_{t\geq 0}$.
Una *trayectoria* es la función

$$t \mapsto X_t(\omega)$$

para un escenario ω fijo.

Propiedad útil

La **función indicatriz** 1_A vale 1 si ocurre A y 0 si no.
Su esperanza es la probabilidad:

$$\mathbb{E}[1_A] = \mathbb{P}(A)$$

Movimiento browniano estándar (proceso de Wiener)

Un proceso $W = \{W_t\}_{t \geq 0}$ es un **movimiento browniano estándar** si cumple:

1. $W_0 = 0$ casi seguramente (c.s.).
2. Las trayectorias $t \mapsto W_t(\omega)$ son **continuas** c.s.
3. Para $0 \leq s < t$, el incremento $W_t - W_s$ es **independiente** de $\mathcal{F}_s = \sigma(W_u : u \leq s)$.
4. $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0,\, t-s)$ (media cero, **varianza** $= t - s$).

Consecuencias inmediatas

$$\mathbb{E}[W_t] = 0, \qquad \mathrm{Var}(W_t) = t$$

$$\mathrm{Cov}(W_s,\, W_t) = \min(s, t)$$

La dispersión de las trayectorias crece como $\sqrt{t}$.

Nota histórica

Wiener (1923) construye la medida sobre el espacio de funciones continuas. La existencia no es trivial: requiere el *teorema de extensión de Kolmogorov*. Karatzas & Shreve (1991).

Propiedad de Markov

Dado W_s, los valores futuros no dependen del pasado:

$$\mathbb{E}[f(W_t) \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[f(W_t) \mid W_s] \quad (t > s)$$

El futuro depende del presente, no de la historia.

Propiedad de Martingala

$$\mathbb{E}[W_t \mid \mathcal{F}_s] = W_s \qquad (t > s)$$

La mejor predicción del valor futuro, dado el presente, **es el valor actual**.

Equivale a un *"juego limpio"*: no hay ventaja sistemática en ninguna estrategia de apuesta.

Independencia conceptual

$$\text{Markov} \not\Rightarrow \text{Martingala}$$

$$\text{Martingala} \not\Rightarrow \text{Markov}$$

El MB es **ambas cosas a la vez**, lo que lo hace especialmente manejable.

Cambios de signo

W_t cambia de signo **infinitas veces** en $(0, \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$. El número de pasos por cero en $[0, t]$ es casi seguramente no numerable.

No diferenciabilidad (Paley, Wiener & Zygmund, 1933)

Con probabilidad 1, la trayectoria $t \mapsto W_t$ **no tiene derivada en ningún punto**.

El cociente $\dfrac{W_{t+h} - W_t}{h}$ oscila sin límite cuando $h \to 0$.

Dimensión fractal de las trayectorias $= \dfrac{3}{2}$.

Función de Weierstrass (1872)

Primer ejemplo de función continua y no diferenciable en ningún punto:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b^n \cos(a^n \pi x)$$

con a impar, $0 < b < 1$, $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$.

Dimensión fractal $\geq \dfrac{\ln a}{2 + \ln b}$.

Considerada un *"monstruo matemático"* en su época.

Propiedad de escalado (autosimilaridad)

Para todo $c > 0$:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{c}} W_{ct} \right\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{W_t\}_{t \geq 0}$$

El proceso tiene la misma distribución a cualquier escala temporal: **propiedad fractal**.

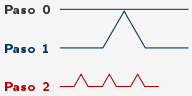
Dimensión fractal de Hausdorff

Mide cuánto "llena" una curva el espacio, más allá de su dimensión topológica entera.

Objeto	Dim. topológica	Dim. fractal
Recta (segmento)	1	1
Trayectoria del MB	1	3/2
Curva de Koch	1	$\frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.26$
Curva de Hilbert	1	2

Copo de nieve de Koch

Se construye dividiendo cada segmento en tres partes iguales y añadiendo un triángulo equilátero sobre la central.



$$L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} +\infty$$

Longitud **infinita**, área **finita**.

Fractales

Mandelbrot (1975)

Acuñó el término *fractal*: forma geométrica quebrada cuyos fragmentos son copias reducidas del total (autosimilaridad exacta o estadística).

Bachelier (1900): precursor olvidado

«La Théorie de la Spéculation» — tesis doctoral, 1900

Bachelier modeló el precio S_t de las rentas del estado francés como un **paseo aleatorio continuo**. Obtuvo que la densidad de transición satisface:

$$p(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\, e^{-x^2/(2t)}$$

es decir, $S_t - S_0 \sim \mathcal{N}(0,t)$: la misma ecuación del movimiento browniano, **cinco años antes que Einstein**.

Bachelier (1900): precursor olvidado

Resultado fundamental

$$\mathbb{E}[S_t - S_0] = 0$$

«La esperanza matemática del especulador es nula.»

Paseo aleatorio discreto y Donsker

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \xi_k, \quad \xi_k \overset{\text{iid}}{\sim} \begin{cases} +1 & p = \frac{1}{2} \\ -1 & p = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Principio de invariancia (Donsker):

$$\frac{S_{\lfloor nt \rfloor}}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} W_t$$

Redescubrimiento

Jimmie Savage (1950) encontró la tesis en una biblioteca y se la mostró a Samuelson. Courtault et al. (2000); Schachermayer (2000).

Supuestos de Samuelson

1. El precio forward $F(t, T)$ es la **esperanza condicionada** del precio futuro:

$$F(t, T) = \mathbb{E}[S_T \mid \mathcal{F}_t]$$

2. El proceso de precios es **estacionario**.

Resultado: los precios forward son martingalas

Bajo estos supuestos, $\{F(t, T)\}_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala bajo $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{E}[F(t, T) \mid \mathcal{F}_s] = F(s, T) \qquad (s \leq t)$$

«No hay forma de obtener un beneficio esperado extrapolando los cambios pasados en los precios.»

Samuelson (1965): la Hipótesis de Mercados Eficientes

Precisión técnica (finanzas modernas)

El precio forward es martingala bajo la **medida forward** $\mathbb{Q}^T$, no bajo $\mathbb{P}$. El supuesto de Samuelson es incorrecto en sentido estricto, pero capta la intuición esencial. Refs.: Samuelson (1965a,b); Read (2013).

Fama (1965): verificación empírica

Tesis doctoral de Eugene Fama — 30 acciones del Dow Jones

Contrastó dos hipótesis del **paseo aleatorio**:

1. **Independencia serial:**
$$\mathbb{P}(S_t = x \mid S_{t-1}, S_{t-2}, \ldots) = \mathbb{P}(S_t = x)$$
Cambios pasados no predicen cambios futuros. **Confirmada**.
2. **Distribución:** rechaza la gaussiana; los datos se ajustan mejor a la **distribución estable paretiana** de Lévy, con función característica:
$$\hat{\phi}(t) = \exp\left(i\delta t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left(1 + i\beta \operatorname{sgn}(t) \tan \tfrac{\pi\alpha}{2}\right)\right)$$
con $0 < \alpha \leq 2$. Si $\alpha < 2$: **colas gruesas** (*fat tails*).

Implicación

El gaussiano subestima la probabilidad de eventos extremos. Las distribuciones estables con $\alpha < 2$ tienen varianza **infinita**.

MB fraccionario W^H (Mandelbrot & Van Ness, 1968)

Generalización del MB que introduce **dependencia a largo plazo**:

$$W_t^H = \frac{1}{\Gamma(H+\frac{1}{2})} \int_{-\infty}^{t} \left[(t-s)^{H-\frac{1}{2}} - (-s)_+^{H-\frac{1}{2}} \right] dW_s$$

con $H \in (0,1)$: **índice de Hurst**.

Casos del índice de Hurst

- $H = \frac{1}{2}$: MB clásico (independiente)
- $H > \frac{1}{2}$: **persistente** (dependencia positiva a largo plazo)
- $H < \frac{1}{2}$: **antipersistente** (reversión a la media)

Aplicación: río Nilo (Hurst, 1951)

Hurst estudió los niveles anuales del Nilo y encontró que la diferencia máx–mín crece como n^H con $H \approx 0.75$, no 0.5 (MB clásico).

Esto refuta la **independencia de Fama** e indica dependencia a largo plazo en series financieras.

Base de los modelos de **volatilidad áspera** (*rough volatility*, Gatheral et al. 2018).

Cartera autofinanciada

Una cartera $V = \{V_t\}$ es **autofinanciada** si su valor sólo varía por las ganancias/pérdidas de los activos, sin inyección ni retirada de fondos:

$$dV_t = \sum_i \theta_t^i \, dS_t^i$$

θ_t^i: número de unidades del activo i en el instante t.

Oportunidad de arbitraje

Una cartera autofinanciada con coste inicial $V_0 = 0$ tal que:

$$\mathbb{P}(V_T \geq 0) = 1 \qquad \text{y} \qquad \mathbb{P}(V_T > 0) > 0$$

Un mercado es **libre de arbitraje** (NA) si no existen tales oportunidades. Es el axioma económico fundamental.

Ejemplo: precio de no arbitraje de un bono con cupón

Bonos cupón cero disponibles: $P(0,1) = 0.95$, $P(0,2) = 0.87$, $P(0,3) = 0.80$ € (nominal 1 000 €). Bono con cupón 10%, vencimiento 3 años, nominal 20 000 €.
Cartera réplica: $2 \times P_1 + 2 \times P_2 + 22 \times P_3 = 21\,240$ € $=$ precio de no arbitraje.

Opción call europea

Derecho a **comprar** el subyacente S al precio de ejercicio K en el vencimiento T.

Pago al vencimiento:

$$\begin{aligned} C_T &= (S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0) \\ &= (S_T - K)\, 1_{\{S_T > K\}} \end{aligned}$$

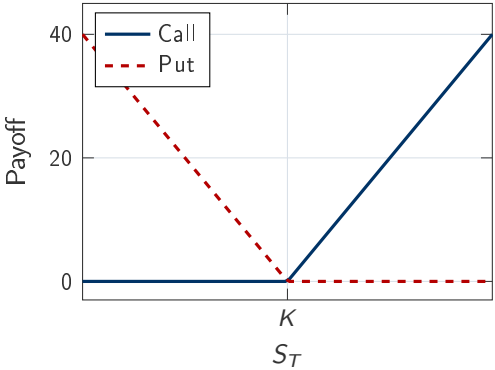
Opción put europea

Derecho a **vender** el subyacente S al precio de ejercicio K en el vencimiento T.

Pago al vencimiento:

$$P_T = (K - S_T)^+ = \max(K - S_T, 0)$$

Opciones europeas: payoffs



Posición corta

Vender un activo prestado, para recomprarlo después. Pérdidas potencialmente **ilimitadas**.

Datos del modelo (un periodo)

- Cuenta bancaria: $B_0 = 1$, $B_1 = 1 + r = 1.1$
- Acción: $S_0 = 100\,€$, $\quad S_1 = \begin{cases} 125 & (u = 1.25) \\ 80 & (d = 0.8) \end{cases}$
- Medida real: $\mathbb{P}(u) = 0.9$, $\mathbb{P}(d) = 0.1$
- Call con $K = 110$: payoff $= 15$ ó $= 0$

Cartera réplica (α, β)

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} 1.1\,\alpha + 125\,\beta = 15 \\ 1.1\,\alpha + 80\,\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \alpha = -\frac{24}{1.1}, \qquad \beta = \frac{1}{3}$$

$$C_0 = \alpha + \beta\,S_0 = -\frac{24}{1.1} + \frac{100}{3} \approx 9.09\,€$$

Observación clave

El precio $C_0 \approx 9.09\,€$ es **independiente** de las probabilidades reales $\mathbb{P}(u) = 0.9$, $\mathbb{P}(d) = 0.1$. Solo depende de los factores de subida/bajada y del tipo libre de riesgo.

Medida equivalente de martingala $\mathbb{Q}$

Buscar $q \in (0,1)$ tal que el precio descontado sea $\mathbb{Q}$-martingala:

$$S_0 = \frac{1}{1+r}\left[q \cdot u \cdot S_0 + (1-q) \cdot d \cdot S_0\right]$$

$$\Rightarrow \quad q = \frac{(1+r)-d}{u-d} = \frac{1.1-0.8}{1.25-0.8} = \frac{2}{3}, \qquad 1-q = \frac{1}{3}$$

Precio como esperanza descontada bajo $\mathbb{Q}$

$$C_0 = \frac{1}{1+r}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_1 \,|\, \mathcal{F}_0] = \frac{1}{1.1}\left[\frac{2}{3} \cdot 15 + \frac{1}{3} \cdot 0\right] = \frac{10}{1.1} \approx 9.09 \text{ €} \checkmark$$

Interpretación: neutralidad al riesgo

Bajo $\mathbb{Q}$, el rendimiento esperado de la acción *coincide* con el tipo libre de riesgo r. El inversor se comporta como si fuera **neutral al riesgo**: no exige prima por asumir riesgo.

Primer Teorema Fundamental (1FTV)

$$\text{Ausencia de arbitraje (NA)} \iff \exists\, \mathbb{Q} \sim \mathbb{P} \text{ tal que } \frac{S_t^i}{B_t} \text{ es } \mathbb{Q}\text{-martingala } \forall\, i$$

«Esencialmente»: la equivalencia estricta en tiempo continuo requiere la condición NFLVR. Delbaen & Schachermayer (1994).

Segundo Teorema Fundamental (2FTV)

En ausencia de arbitraje:

$$\text{Mercado } \textbf{completo} \iff \mathbb{Q} \text{ es } \textbf{única}$$

Un mercado es **completo** si todo derecho contingente H_T tiene una cartera réplica autofinanciada.

Si $\mathbb{Q}$ **no** es única (mercado incompleto), hay múltiples precios compatibles con NA: la valoración neutral al riesgo no da un único precio.

Forma general

$$dX_t = \mu(t, X_t)\ dt + \sigma(t, X_t)\ dW_t$$

- $\mu(t, X_t)$: **coeficiente de deriva** (tendencia)
- $\sigma(t, X_t)$: **coeficiente de difusión** (volatilidad)
- W_t: movimiento browniano

Si μ y σ dependen sólo de (t, X_t): solución es una **difusión** (proceso de Markov continuo).

MB aritmético (μ, σ constantes)

$$dZ_t = \mu\ dt + \sigma\ dW_t$$

$$Z_t = Z_0 + \mu\, t + \sigma\, W_t$$

Proceso gaussiano: $Z_t \sim \mathcal{N}(Z_0 + \mu t,\, \sigma^2 t)$.
Problema: puede tomar valores negativos.

EDE lineales (caso general)

$$dX_t = \left[a(t)X_t + b(t)\right]\ dt + c(t)\ dW_t$$

Admiten solución cerrada mediante la solución Φ de la ODE $d\Phi = a(t)\Phi\, dt$, $\Phi_0 = 1$. Las soluciones son siempre **procesos gaussianos**.

Ecuación diferencial estocástica

$$dS_t = \mu\, S_t\ dt + \sigma\, S_t\ dW_t$$

Los incrementos son proporcionales al nivel: modeliza **rendimientos** (no precios) como ruido blanco.

Solución explícita (*exponencial estocástica*)

Aplicando la regla de Itô a $f(S) = \ln S$:

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma\, W_t\right]$$

- $S_t > 0$ siempre: **no hay precios negativos**.
- Distribución **lognormal**: $\ln S_t \sim \mathcal{N}\Big(\ln S_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t,\ \sigma^2 t\Big)$.
- $\mathbb{E}[S_t] = S_0\, e^{\mu t}$ (crecimiento exponencial esperado).

Regla de la cadena estocástica (Itô, 1944)

Sea X una difusión: $dX_t = \mu_t \, dt + \sigma_t \, dW_t$, y sea $f \in \mathcal{C}^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R})$. Entonces:

$$\boxed{df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t} \, dt + \frac{\partial f}{\partial x} \, dX_t + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \, dt}$$

El **término de Itô** $\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} \, dt$ no existe en el cálculo clásico.

Reglas de multiplicación de diferenciales

$$dW_t \cdot dW_t = dt, \quad dW_t \cdot dt = 0, \quad dt \cdot dt = 0$$

El término extra surge porque W_t varía como $\sqrt{dt}$, no como dt.

Ejemplo: $f(S) = \ln S$

$f_x = 1/x$, $f_{xx} = -1/x^2$. Con $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$:

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW_t$$

Integrando directamente se obtiene la solución del MBG.

Premio Gauss 2006 (IMU)

Kiyosi Itô fue el primer galardonado. Mismo congreso (ICM 2006, Madrid) en que Perelman rechazó la medalla Fields por la conjetura de Poincaré.

Teorema de Girsanov (1960)

Sean $\mathbb{Q}_1 \sim \mathbb{Q}_2$ medidas de probabilidad equivalentes, y sea φ_t el **núcleo de Girsanov**. Si $\widetilde{W}_t^1$ es un MB bajo $\mathbb{Q}_1$, entonces:

$$\widetilde{W}_t^2 = \widetilde{W}_t^1 - \int_0^t \varphi_s \, ds \quad \text{es un MB bajo } \mathbb{Q}_2.$$

Efecto sobre la EDE

Si $dS = \mu \, dt + \sigma \, d\widetilde{W}^1$ bajo $\mathbb{Q}_1$, entonces bajo $\mathbb{Q}_2$:

$$dS = (\mu + \sigma\varphi_t) \, dt + \sigma \, d\widetilde{W}^2$$

El cambio de medida **sólo modifica la deriva**; la volatilidad σ permanece invariante.

Teorema de Representación de Martingalas

Toda martingala de cuadrado integrable bajo $\mathbb{Q}$ en la filtración generada por W admite la representación:

$$M_t = M_0 + \int_0^t g_s \, d\widetilde{W}_s \quad \Longleftrightarrow \quad dM_t = g_t \, d\widetilde{W}_t$$

Corolario: todo precio descontado (que es $\mathbb{Q}$-martingala) tiene *deriva cero*; sólo posee término difusivo.

Convergencia del modelo binomial (Cox-Ross-Rubinstein)

Con n periodos y factores $u_n = e^{\sigma/\sqrt{n}}$, $d_n = e^{-\sigma/\sqrt{n}}$, $r_n = r/n$, cuando $n \to \infty$:

$$\frac{S^n_{\lfloor nt \rfloor}}{S_0} \xrightarrow{d} \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right]$$

El límite es el **MB geométrico** (con $\mu \to r$ bajo la medida $\mathbb{Q}$).

Dinámica del precio bajo $\mathbb{Q}$

$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, d\widetilde{W}_t \qquad \Longrightarrow \qquad S_t = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma \widetilde{W}_t\right]$$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_t \,|\, \mathcal{F}_0] = S_0\, e^{rt} \qquad \text{(el precio descontado es } \mathbb{Q}\text{-martingala)}$$

¿Por qué MB geométrico y no aritmético?

El MB aritmético puede ser negativo: precio negativo de una acción sería una **oportunidad de arbitraje trivial**. El MBG garantiza $S_t > 0$ siempre.

Hipótesis del modelo

S sigue un MB geométrico; tipo libre de riesgo r constante; sin costes de transacción; venta en corto permitida; activos infinitamente divisibles.

Precio de la call europea

$$\boxed{C(t,S,K,r,\sigma,T) = S_t\,\Phi(d_1) - K\,e^{-r(T-t)}\,\Phi(d_2)}$$

$$d_1 = \frac{\ln\dfrac{S_t}{K} + \left(r + \dfrac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

Φ: función de distribución de la normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$.

Ecuación en derivadas parciales (derivación original)

Black y Scholes construyeron una cartera sin riesgo y aplicaron el principio de no arbitraje para obtener:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\sigma^2 S^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS\frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0, \qquad C(T,S) = (S-K)^+$$

Descomposición de la fórmula

$$C = S_t\,\Phi(d_1) - K\,e^{-r(T-t)}\,\Phi(d_2)$$

- $\Phi(d_2) = \mathbb{Q}(S_T > K \mid \mathcal{F}_t)$: probabilidad de ejercicio bajo la medida $\mathbb{Q}$.
- $\Phi(d_1) = \mathbb{Q}^1(S_T > K \mid \mathcal{F}_t)$: probabilidad de ejercicio bajo la **medida de acciones** $\mathbb{Q}^1$ (numerario = acción).

El precio es el valor actual del subyacente esperado menos el valor actual del strike esperado, cada uno ponderado por su probabilidad de ejercicio bajo su medida propia.

Precio de la put (paridad)

$$P = K\,e^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S_t\,\Phi(-d_1)$$

Completitud en B-S

El núcleo de Girsanov queda unívocamente determinado:

$$\varphi = \frac{\mu - r}{\sigma} \quad \text{(precio del riesgo)}$$

$\Rightarrow$ $\mathbb{Q}$ **única** $\Rightarrow$ mercado **completo**.

Historia de Black-Scholes y el Nobel de 1997

Los protagonistas

- **Fischer Black** (Harvard, Matemáticas Aplicadas): consultor, MIT, Goldman Sachs. Falleció en agosto de 1995.
- **Myron Scholes** (Chicago/MIT): el artículo fue rechazado dos veces antes de publicarse en JPE (1973) gracias al apoyo de Fama y Miller.
- **Robert Merton** (MIT): derivación más elegante y general, permite r, σ variables. Bell Journal of Economics (1973).

Black sobre la autoría

«Una parte clave del artículo de opciones que escribí con Myron Scholes fue el argumento de arbitraje para derivar la fórmula. Debería llamarse probablemente el artículo de **Black-Scholes-Merton**.»

— Fischer Black (1988)

Long-Term Capital Management (LTCM)

Fondo gestionado por Scholes y Merton. Quiebra espectacular en 1998 ($\approx$125 000 M$ de posiciones). Evidencia de las **limitaciones del modelo**. Mandelbrot & Hudson (2006).

Premio Nobel de Economía, 1997

Concedido a **Merton y Scholes**. Black había fallecido dos años antes. La Real Academia sueca: «Si Fischer estuviera vivo, también habría sido honrado.»

Relación fundamental entre call y put europeas

$$\boxed{C(t) - P(t) = S_t - K\, e^{-r(T-t)}}$$

Demostración por ausencia de arbitraje

En el vencimiento T, para cualquier valor de S_T:

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K$$

Tomando la esperanza bajo $\mathbb{Q}$ y descontando al tipo r:

$$e^{-r(T-t)}\, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ \,\Big|\, \mathcal{F}_t\Big] = e^{-r(T-t)}\, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T - K \mid \mathcal{F}_t] = S_t - K\, e^{-r(T-t)}$$

Aplicación práctica

La paridad put-call permite calcular el precio de una put a partir de la call (o viceversa) sin necesidad de una fórmula adicional. También se usa para detectar arbitraje en opciones cotizadas: si la paridad no se cumple, existe una oportunidad de beneficio sin riesgo.

Sensibilidades del precio de la opción

Las *griegas* miden cómo varía C ante cambios en cada parámetro.

Griega	Símbolo	Definición	Valor en B-S (call)
Delta	Δ	$\dfrac{\partial C}{\partial S}$	$\Phi(d_1) \in (0,1)$
Gamma	Γ	$\dfrac{\partial^2 C}{\partial S^2}$	$\dfrac{\varphi(d_1)}{S\,\sigma\sqrt{T-t}} > 0$
Vega	ν	$\dfrac{\partial C}{\partial \sigma}$	$S\,\varphi(d_1)\sqrt{T-t} > 0$
Theta	Θ	$\dfrac{\partial C}{\partial t}$	Negativo (la opción pierde valor con el tiempo)
Rho	ρ	$\dfrac{\partial C}{\partial r}$	$K(T-t)\,e^{-r(T-t)}\Phi(d_2) > 0$

Notas

φ: densidad de la normal estándar. $\nu > 0$ siempre: el precio de la call es **estrictamente creciente** en σ, lo que garantiza que la volatilidad implícita tiene solución única.

Cobertura delta (*delta hedging*)

Principio

Expansión de Taylor del precio de la opción ante un pequeño movimiento δS:

$$C(S+\delta S) \approx C(S) + \Delta \cdot \delta S + \frac{1}{2}\Gamma \cdot (\delta S)^2$$

La cartera $\Pi = C - \Delta \cdot S$ satisface $\delta\Pi \approx 0$ para δS pequeños: está **inmunizada** ante movimientos infinitesimales.

Cartera réplica en Black-Scholes

La cartera $\Delta(t)$ acciones + dinero en cuenta bancaria **replica exactamente** el precio de la opción y es autofinanciada:

$$C(t) = \Delta(t)\, S_t + \alpha(t)\, B_t, \qquad \Delta(t) = \Phi(d_1(t))$$

Limitaciones

La cobertura delta es **local**: requiere reajuste continuo conforme S evoluciona. En la práctica, el rebalanceo es discreto e incompleto, generando riesgo residual. La delta $\Phi(d_1)$ **no** es la probabilidad de ejercicio bajo $\mathbb{P}$ ni bajo $\mathbb{Q}$, sino bajo la medida de acciones $\mathbb{Q}^1$. Björk (2019).

Definición

Dado el precio de mercado C^{mkt} y todos los demás parámetros (t, S, K, r, T), la **volatilidad implícita** $\hat{\sigma}$ es la solución de:

$$C^{\text{BS}}(t, S, K, r, \hat{\sigma}, T) = C^{\text{mkt}}$$

Como $\nu = \partial C / \partial \sigma > 0$, la solución existe y es **única** (función creciente estrictamente en σ).

El mercado cotiza en términos de $\hat{\sigma}$

Los operadores de opciones no cotizan precios: cotizan **volatilidades implícitas**. El modelo B-S actúa como un *conversor* entre precios y volatilidades.

Fallo del modelo B-S

Si B-S fuera correcto, $\hat{\sigma}$ sería constante en K y T. En la realidad: varía. Esto evidencia que el MBG no es el modelo correcto. Sin embargo, B-S no se abandona: es la base de todos los modelos posteriores. Mandelbrot & Hudson (2006); Gatheral (2011).

Estructura de la superficie $\hat{\sigma}(K, T)$

- **Sonrisa de volatilidad:** $K \mapsto \hat{\sigma}(K, T_0)$ tiene forma convexa. Las opciones muy dentro o fuera del dinero tienen mayor $\hat{\sigma}$.
- **Estructura temporal:** $T \mapsto \hat{\sigma}(K_0, T)$; refleja cómo evoluciona la incertidumbre en el tiempo.
- En el índice S&P 500: *skew* pronunciado (las puts OTM son más caras que las calls OTM).

Modelos que generan superficie no plana

- **Volatilidad estocástica** (Heston, 1993):

$$dv_t = \varkappa(\bar{v} - v_t)\, dt + \xi \sqrt{v_t}\, d\hat{W}_t$$

  $\sigma_t = \sqrt{v_t}$, correlación ρ entre W y $\hat{W}$.
- **Volatilidad local** (Dupire, 1994):

$$dS = rS\, dt + \sigma_{\mathbf{loc}}(S, t)\, S\, d\widetilde{W}$$

- **Volatilidad áspera** (*rough*, Gatheral et al. 2018):

$$\sigma_t = \exp(\nu W_t^H), \quad H \approx 0.1$$

  MB fraccionario con $H < \frac{1}{2}$.

Bono cupón cero $P(t, T)$

Activo que paga **exactamente 1 €** en el vencimiento T con total certeza. El precio $P(t, T)$ es el valor actual de ese euro futuro.

Pull to par: $P(T, T) = 1$ y $P(t, T)$ es creciente en t conforme nos acercamos al vencimiento.

Tipo al contado $R(t, T)$ (*spot rate*)

$$P(t, T) = e^{-R(t,T)(T-t)} \iff R(t, T) = -\frac{\ln P(t, T)}{T - t}$$

Tipo a corto $r(t)$ (*short rate*)

$$r(t) = \lim_{T \downarrow t} R(t, T) = -\left.\frac{\partial \ln P(t, T)}{\partial T}\right|_{T=t}$$

Es el tipo libre de riesgo instantáneo: el tipo al que se remunera el dinero en el cortísimo plazo.

Tipo forward instantáneo $f(t, T)$

$$f(t, T) = -\frac{\partial \ln P(t, T)}{\partial T}$$

Es el tipo de interés acordado hoy para un préstamo infinitesimal en el instante futuro T.

Relaciones entre tipos

$$P(t, T) = \exp\left(-\int_t^T f(t, s)\, ds\right)$$

$$R(t, T) = \frac{1}{T - t}\int_t^T f(t, s)\, ds \quad \text{(media de tipos forward)}$$

El tipo a corto es el punto extremo: $r(t) = f(t, t)$.

Estructura temporal de tipos de interés (ETTI)

Tres representaciones equivalentes de la misma información:

1. **Curva cupón cero**: $T \mapsto P(t, T)$
2. **Curva de rendimientos**: $T \mapsto R(t, T)$
3. **Curva forward**: $T \mapsto f(t, T)$

En la práctica sólo hay un número finito de vencimientos líquidos; la curva debe estimarse (splines, Nelson-Siegel...).

Tasa interna de rendimiento (TIR)

Para un bono con pagos $C(t_j)$ en los instantes t_j, la TIR i satisface:

$$P = \sum_{j=1}^{n} \frac{C(t_j)}{(1+i)^{t_j}}$$

Relación **inversa** entre precio y TIR: cuando los tipos suben, el precio del bono baja.

Duración de Macaulay

Media ponderada de los tiempos de cobro:

$$D = \sum_{j=1}^{n} t_j \, w_j, \qquad w_j = \frac{C(t_j)(1+i)^{-t_j}}{\sum_k C(t_k)(1+i)^{-t_k}}$$

$D \leq$ plazo de amortización (igualdad sólo para bonos cupón cero). D decrece cuando la TIR i aumenta.

Duración modificada D^* y convexidad CV

$$D^* = \frac{D}{1+i}, \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -D^* \, \Delta i + CV \cdot (\Delta i)^2, \qquad CV = \frac{1}{2P} \frac{\partial^2 P}{\partial i^2}$$

Riesgo de precio vs. riesgo de reinversión

- **Riesgo de precio:** si los tipos suben, el precio del bono baja. Perjudica al inversor que vende antes del vencimiento.
- **Riesgo de reinversión:** si los tipos bajan, los cupones intermedios se reinvierten a tipos menores.

Los dos riesgos van en **sentidos opuestos**: se pueden compensar.

Teorema de inmunización (Redington, 1952)

Si se cumplen tres condiciones:

1. La ETTI es plana (tipos iguales para todos los plazos).
2. El desplazamiento de tipos es único, uniforme e inmediato.
3. El precio es función convexa del desplazamiento.

Entonces: la cartera está **inmunizada** para el horizonte temporal de inversión HTI = D (duración de Macaulay).

Historia

Macaulay (1938); Hicks (1939); Redington (1952); Fisher & Weil (1971); Bierwag (1987).

Estructura afín

El tipo a corto $r(t)$ evoluciona bajo $\mathbb{Q}$ según una EDE donde **deriva y varianza son funciones afines** de $r(t)$:

$$dr(t) = \left[b(t) + \beta(t)\, r(t)\right] dt + \sqrt{a(t) + \alpha(t)\, r(t)}\; d\widetilde{W}_t$$

El precio del bono tiene forma exponencial-afín:

$$P(t, T) = e^{A(T-t) - B(T-t)\, r(t)}$$

donde A y B satisfacen ecuaciones de Riccati (EDO).

Ventaja fundamental

Los precios de bonos y de derivados sobre tipos se obtienen en **forma cerrada**: no es necesaria simulación numérica. Esta estructura es la razón de la popularidad de estos modelos en la práctica.

Modelo de Vasicek (1977)

Ecuación del modelo

$$dr(t) = \varkappa(\bar{r} - r(t))\, dt + \sigma\, d\widetilde{W}_t$$

- $\varkappa > 0$: velocidad de **reversión a la media**
- $\bar{r}$: nivel medio a largo plazo
- σ: volatilidad (constante)

Propiedades

- Proceso de **Ornstein-Uhlenbeck**: solución gaussiana exacta.
- $r(t)$ puede tomar valores **negativos** (inconveniente clásico, aunque en el contexto actual se considera a veces ventaja).
- Precio del bono: $P(t,T) = e^{A(\tau) - B(\tau)\, r(t)}$, $\tau = T - t$, con $B(\tau) = \frac{1 - e^{-\varkappa \tau}}{\varkappa}$ y A explícita.

Nota histórica

Vasicek (1977) fue el primer modelo en obtener precios de bonos en forma cerrada dentro del marco de no arbitraje. Referencia: Vasicek (1977); Björk (2019).

Modelo de Cox-Ingersoll-Ross (1985)

Ecuación del modelo

$$dr(t) = \varkappa\big(\bar{r} - r(t)\big)\, dt + \sigma\sqrt{r(t)}\; d\widetilde{W}_t$$

La volatilidad instantánea es **proporcional a** $\sqrt{r}$: el *efecto nivel*.

Propiedades

- **Condición de Feller:** $2\varkappa\bar{r} \geq \sigma^2$ garantiza $r(t) \geq 0$ para todo t (casi seguramente).
- Distribución: **chi-cuadrado no centrada** (no gaussiana: no hay tipos negativos).
- **Proceso con memoria:** $r(t)$ depende de toda la trayectoria (no sólo del valor actual) a través de la volatilidad $\sigma\sqrt{r}$.
- Precio del bono en forma cerrada: misma estructura exponencial-afín que Vasicek, con A, B algo más complejos.

Referencia

Cox, Ingersoll & Ross (1985); Filipovic (2009).

Ho y Lee (1986)

$$dr(t) = \theta(t)\,dt + \sigma\,d\widetilde{W}_t$$

Primer modelo que se calibra **exactamente** a la curva forward observada $f^*(0,t)$:

$$\theta(t) = \frac{\partial f^*(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

- Proceso gaussiano, lineal, afín
- Sin reversión a la media
- Tipos pueden ser negativos

Hull-White (1990): extensión de Vasicek

$$dr = \left[\theta(t) - \varkappa(t)\,r\right]dt + \sigma(t)\,d\widetilde{W}_t$$

Parámetros **dependientes del tiempo**.

- Calibración exacta a la ETTI actual
- Con σ constante: expresión cerrada para opciones sobre bonos
- Extensión del CIR también disponible

Importancia práctica

Ho-Lee y Hull-White son los modelos más usados en la industria para valorar derivados de tipos de interés (swaps, caps, floors, swaptions). Hull & White (1990); Filipovic (2009).

Idea central: modelizar la curva forward completa

En lugar de modelizar sólo el tipo a corto $r(t)$, HJM modela **toda la curva forward** $\{f(t,T)\}_{T\geq t}$:

$$df(t,T) = \alpha(t,T)\,dt + \sigma(t,T)\,d\widetilde{W}_t$$

La variable de estado es la curva forward para *todos* los vencimientos simultáneamente.

Condición de no arbitraje HJM (bajo $\mathbb{Q}$)

La condición NA impone una restricción sobre la deriva:

$$\boxed{\alpha(t,T) = \sigma(t,T)\int_t^T \sigma(t,s)\,ds}$$

La deriva queda **completamente determinada** por la volatilidad. El único grado de libertad es la especificación de $\sigma(t,T)$.

El marco de Heath-Jarrow-Morton (HJM, 1992)

Universalidad

Cualquier modelo del tipo a corto dado por una difusión es un caso particular de HJM con la elección adecuada de $\sigma(t, T)$: σ constante $\rightarrow$ Ho-Lee; $\sigma e^{-\varkappa(T-t)} \rightarrow$ Hull-White/Vasicek.

HJM con n factores brownianos

$$df(t,T) = \alpha(t,T)\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(t,T)\,dW_t^i$$

Correlación entre vencimientos x e y:

$$\rho(t,x,y) = \frac{\sum_i \sigma_i(t,x)\sigma_i(t,y)}{\sqrt{\sum_i \sigma_i^2(t,x)}\sqrt{\sum_i \sigma_i^2(t,y)}}$$

Con un solo factor ($n=1$): $\rho = 1$ siempre (correlación perfecta entre vencimientos, muy rígido).

Modelos de cuerda estocástica (Kennedy, 1994)

Un **continuo** de perturbaciones, una por vencimiento:

$$df(t,x) = \mu^*\,dt + \sigma(t,x)\,d\mathcal{Z}(t,x)$$

$\mathcal{Z}(t,x)$: proceso de cuerda estocástica. Las **correlaciones** y **volatilidades** se especifican por separado. Mayor flexibilidad para ajustar la superficie.

La tesis doctoral del autor del libro que sirve como base de estas slides (Bueno-Guerrero) está basada en este tipo de modelos.

Referencias

HJM: Heath, Jarrow & Morton (1992). Multifactorial: Björk (2019). Cuerda estocástica: Kennedy (1994); Goldstein (2000).

Definición

La **medida T-forward** $\mathbb{Q}^T$ utiliza el bono cupón cero $P(t,T)$ como numerario. Su derivada de Radon-Nikodym respecto a $\mathbb{Q}$ es:

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{B(t)}$$

Los precios descontados respecto a $P(\cdot,T)$ son $\mathbb{Q}^T$-martingalas.

Propiedad 1: extracción del factor de descuento estocástico

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_t^{T_0} r_s\,ds}\,X_{T_0}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = P(t,T_0)\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_0}}\left[X_{T_0}\,|\,\mathcal{F}_t\right]$$

Resuelve el problema de que el tipo a corto $r(t)$ es estocástico y no se puede sacar del signo de la esperanza.

Propiedad 2: tipo forward = esperanza bajo $\mathbb{Q}^T$

$$f(t,T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}\left[r(T)\,|\,\mathcal{F}_t\right]$$

Refuta la **hipótesis de la esperanza insesgada** (que afirmaba $f(t,T) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[r(T)|\mathcal{F}_t]$): la medida correcta es $\mathbb{Q}^T$, no $\mathbb{P}$.

Precio de una call sobre bono cupón cero

Call con vencimiento T_0 sobre un bono con vencimiento $T_1 > T_0$, strike K:

$$\begin{aligned} C(t) = {} & P(t, T_1)\, \mathbb{Q}^{T_1}(P(T_0, T_1) > K \mid \mathcal{F}_t) \\ & - K\, P(t, T_0)\, \mathbb{Q}^{T_0}(P(T_0, T_1) > K \mid \mathcal{F}_t) \end{aligned}$$

Misma estructura que Black-Scholes: subyacente $\times \Phi(d_1)$ − strike descontado $\times \Phi(d_2)$.

Para modelos gaussianos (Vasicek, Ho-Lee, Hull-White)

$P(T_0, T_1)$ es lognormal bajo $\mathbb{Q}^{T_0}$. Fórmula de Jamshidian (1989):

$$C(t) = P(t, T_1)\, \Phi(d_1) - K\, P(t, T_0)\, \Phi(d_2)$$

$$d_{1,2} = \frac{\ln \dfrac{P(t, T_1)}{K\, P(t, T_0)} \pm \dfrac{\Sigma^2}{2}}{\Sigma}, \qquad \Sigma^2 = \int_t^{T_0} \sigma_P^2(s)\, ds$$

donde σ_P es la volatilidad del precio del bono bajo $\mathbb{Q}^{T_0}$.

De Wiener a los mercados financieros modernos

1. **MB** $\{W_t\}$: proceso gaussiano, continuo, no diferenciable, fractal.
2. **EDE** $dX = \mu\, dt + \sigma\, dW$: modela la dinámica aleatoria de precios y tipos.
3. **Regla de Itô**: cálculo diferencial adaptado a trayectorias brownianas.
4. **Girsanov**: cambio de medida que convierte la deriva en r.
5. **Arbitraje** $\Leftrightarrow \nexists\, \mathbb{Q}$; **Completitud** $\Leftrightarrow \mathbb{Q}$ única.
6. **Black-Scholes**: MB geométrico + $\mathbb{Q} \Rightarrow$ fórmula cerrada.
7. **Tipos de interés**: $r(t)$ estocástico, medidas forward $\mathbb{Q}^T$, HJM.

Fronteras actuales de la investigación

Volatilidad áspera ($H \approx 0.1$, Gatheral et al. 2018); modelos de cuerda estocástica; deep learning para calibración de superficies de volatilidad; mercados incompletos y gestión del riesgo sistémico; modelos con saltos (Lévy).

Bibliografía — Parte I

Historia y divulgación

Bachelier, L. (1900/2007).
Bernstein, P. (1992). *Capital Ideas*.
Mandelbrot, B. & Hudson, R. (2006). *The (Mis)Behavior of Markets*.
Stachel, J. (2004). *Einstein's Miraculous Year*.
Read, C. (2013). *The Efficient Market Hypothesists*.
Heims, S. (1986). *John von Neumann and Norbert Wiener*.

Procesos estocásticos

Karatzas, I. & Shreve, S. (1991).
Klebaner, F. (2005).
Revuz, D. & Yor, M. (1991).
Protter, P. (1990).
Mörters, P. & Peres, Y. (2010).

Mercados eficientes

Fama, E. (1965). *J. Business*.
Samuelson, P. (1965a,b). *IMR*.
Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994).
Ross, S. (1976–1978).

Cálculo estocástico

Itô, K. (1944, 1951).
Girsanov, I. (1960).
Chung, K.L. & Williams, R. (1990).

Valoración de opciones

Black, F. & Scholes, M. (1973).
Merton, R. (1973).
Cox, J., Ross, S. & Rubinstein, M. (1979).
Björk, T. (2019). *Arbitrage Theory in Cont. Time*.
Gatheral, J. (2011). *The Volatility Surface*.
Heston, S. (1993); Dupire, B. (1994).

Bibliografía — Parte II

Renta fija y tipos de interés

Vasicek, O. (1977). *J. Financial Economics*.
Cox, J., Ingersoll, J. & Ross, S. (1985).
Ho, T. & Lee, S. (1986).
Hull, J. & White, A. (1990).
Heath, D., Jarrow, R. & Morton, A. (1992).
Jamshidian, F. (1989).
Filipovic, D. (2009). *Term-Structure Models*.
Fabozzi, F. (2006). *Fixed Income Mathematics*.
Bierwag, G. (1987). *Duration Analysis*.
Macaulay, F. (1938).

Fractales y modelos avanzados

Mandelbrot, B. (1975/1997). *Fractals*.
Mandelbrot, B. & Van Ness, J. (1968).
Gatheral, J., Jaisson, T. & Rosenbaum, M. (2018).
Kennedy, D. (1994). *Math. Finance*.
Goldstein, R. (2000). *J. Finance*.

Obra base

Bueno Guerrero, A. (2022).
Las Matemáticas de los Mercados Financieros al Alcance de Todos.
ISBN: 978-84-09-41396-6.

Bueno-Guerrero, A. (2019). *A Derivation of the Black-Scholes Formula*.

Las Matemáticas de los Mercados Financieros

al Alcance de Todos

Alberto Bueno Guerrero

ISBN: 978-84-09-41396-6 · Resumen con fórmulas completas